

Вариант №1

Буденков П.В. 4321 группа

21.04.2024

1. $du(x,y) = (4x^3y^3 - 3y^2 + 5)dx + (3x^4y^2 - 6xy - 4)dy$

Найти первообразную $u(x,y)$;

$$\int (4x^3y^3 - 3y^2 + 5)dx = \frac{4x^4y^3}{4} - \frac{3y^2}{2} + 5x = x^4y^3 - \frac{3}{2}y^2 + 5x + C_1$$

$$\int (3x^4y^2 - 6xy - 4)dy = \frac{3x^4y^3}{3} - \frac{6xy^2}{2} - 4y = x^4y^3 - 3xy^2 - 4y + C_2$$

$$u(x,y) = x^4y^3 - 3xy^2 + 5x - 4y + C$$

2. $\int_{AB} \sqrt{x} dx + \sqrt{y} dy$ по $y=x^2$ от $(0,0)$ до $(1,1)$

Пусть $x=t \Rightarrow y=t^2, t \in (0;1)$

$dx = \frac{dx}{dt} dt = dt, dy = \frac{dy}{dt} dt = 2t dt$

$$\int_0^1 (\sqrt{x} dx + \sqrt{y} dy) = \int_0^1 (\sqrt{t} \cdot dt + \sqrt{t^2} \cdot 2t \cdot dt) =$$

$$= \int_0^1 (\sqrt{t} + 2t^{3/2}) dt = \left(\frac{2}{3} t^{3/2} + \frac{2}{5} t^{5/2} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{14}{15}$$

Решение относительно x

$dy = \frac{dy}{dx} dx, dx = 2x dx$

$$\int_0^1 \sqrt{x} \cdot dx + \sqrt{x^2} \cdot 2x \cdot dx = \int_0^1 (\sqrt{x} + 2x^2) dx = \left(\frac{2}{3} x^{3/2} + \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

(неправильно) Решение относительно y

$dx = \frac{dx}{dy} dy, dy = \frac{1}{2\sqrt{y}}$

$$\int_0^1 \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} dy + \sqrt{y} dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} y^{-1/2} + y^{1/2} \right) dy = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} y^{1/2} + \frac{2}{3} y^{3/2} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$$

Итого: $\frac{4}{3}$